

上海健康医学院 医疗器械学院

学 生 实 验 报 告

课程名称： 健康大数据可视化 A

专业全称： 数据科学与大数据技术

班 级： 22 级数据科学与大数据技术 2 班

姓 名： 周雨晴

学 号： B22040302020

指导教师： 罗永刚

职 称： 讲师

实验日期： 2025. 12. 15



上海健康医学院
SHANGHAI UNIVERSITY OF MEDICINE & HEALTH SCIENCES

实验二 网络与文本可视化

实验内容	完成实验指导书中的实验四、五，提交实验报告及其代码数据
------	-----------------------------

实验方法与步骤：

CT 图像可视化

(1) Matlab 读取 DICOM

运行代码：

```
1. % clc;clear;close all;
2. I = dicomread('000000.dcm'); % 读取图像 512*512 表示像素
3. % 在命令行重：没有";"的语句具有"输出"作用
4.
5. % clc 清楚命令行窗口保留的内容
6. % clear 清除工作区的内容
7. % close all 关闭所有窗口
8.
9. figure; % 打开图像窗口
10. imshow(I); %显示图像，对于原始 dcm 图像不适于观察（不清晰）
11.
12. % 通过图像增强手段对图像
13. % 小于 low 的值显示为黑色，大于 high 的值显示为白色
14.
15. figure;
16. imshow(I,[512 1024]); % [low high] 图像为肺部 CT
17.
18.
19. figure;
20. imshow(I,[1024 2048]); % 保留的值更少，黑色内容更多——用于"边缘检测"
21.
22. figure;
23. imshow(I,[100 2048]);
24.
25.
26. %% 四个窗口组合在同一个窗口
27. figure; % 打开图像窗口
28. subplot(2,2,1);
29. imshow(I); %显示图像，对于原始 dcm 图像不适于观察（不清晰）
```

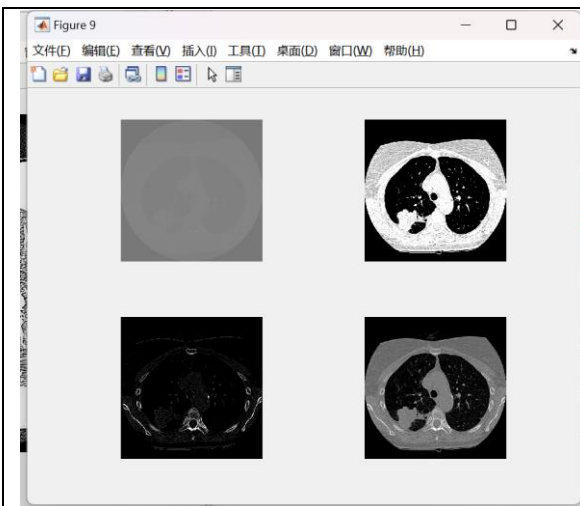
```

30. subplot(2,2,1);
31.
32. % 通过图像增强手段对图像
33. % 小于 low 的值显示为黑色，大于 high 的值显示为白色
34. subplot(2,2,2);
35. imshow(I,[512 1024]); % [low high]  图像为肺部 CT
36. subplot(2,2,2);
37.
38. subplot(2,2,3);
39. imshow(I,[1024 2048]); % 保留的值更少，黑色内容更多——用于"边缘检测"
40.
41. subplot(2,2,4);
42. imshow(I,[100 2048]);
43.
44.
45. %% 将读到的图像写成其他格式
46. imwrite(I, "new_000000.jpg"); % 写成 jpg 格式
47. % 上面语句报错：无法将带符号的整数数据写入 JPEG 文件。
48.
49.
50. % I 中由负数图像，大多数灰度图像为 uint8 "无符号整型 8 位"
51. imwrite(uint8(I), "uint8_new_000000.jpg");
52.
53. I1 = imread("uint8_new_000000.jpg");
54. figure;
55. imshow(I1);
56.
57. info = dicominfo('000000.dcm'); % 转化成一个结构体
58. m = info.Modality;
59. fprintf('成像模态: %s', info.Modality); % 输出成像模态
60.
61.
62.
63. %% 获取像素值
64. min(min(I1)) % 显示最小像素值
65. max(max(I1)) % 显示最大像素值
66.
67. a = I1(1,1); % 获取 (1, 1) 位置的像素值
68. % 像素值越小，颜色越黑
69. % 在同样大小的画布上，像素的数量越多，显示的更加精细

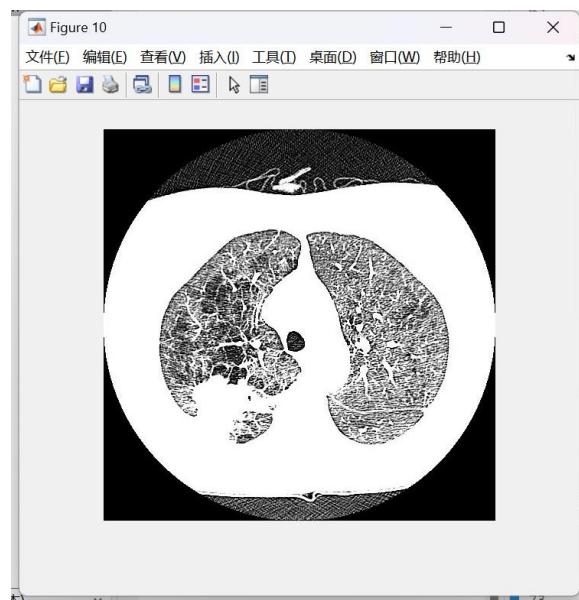
```

结果截图：

组图：



成像模态图：



(2) DICOM 文件灰度直方图的显示及调整

直方图显示：

运行代码：

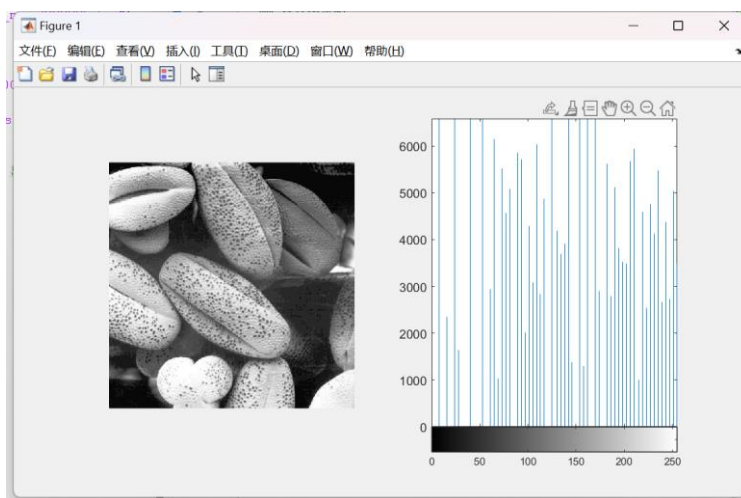
1. %% 直方图绘制
2. % 函数多态性——参数个数不一样
- 3.
- 4.
5. `I = imread('pollen.tif');`
6. `figure;`
- 7.
8. `subplot(1,2,1);`
9. `imshow(I);`
- 10.

```

11. subplot(1,2,2);
12. imhist(I); % 直方图
13.
14. %% 均衡化: 使得图片色彩更加均衡 (原图暗, 使其变亮)
15. Y = histeq(I); % 均衡化图
16.
17. subplot(1,2,1);
18. imshow(Y);
19.
20. subplot(1,2,2);
21. imhist(Y); % 均衡化的直方图

```

结果截图:



运行代码:

```

1. % 图像配准
2. fixed = dicomread("knee1.dcm");
3. moving = dicomread("knee2.dcm");
4. % unit16: 表示灰度范围为: 2 的 16 次方 ←灰度等级
5.
6. % 同时显示两张图片
7. % falsecolor: 伪彩, 两张图片叠在一起, 且有错位↓
8. figure; imshowpair(moving, fixed, "falsecolor");
9.
10. % diff: 灰度图像显示两张图
11. figure; imshowpair(moving, fixed, "diff");

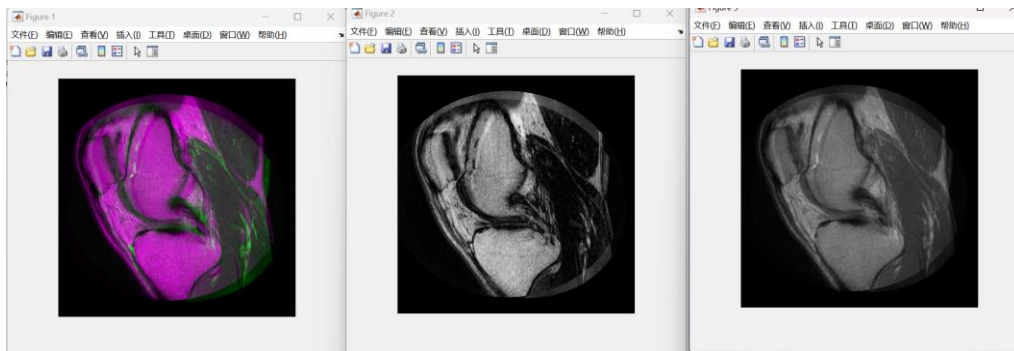
```

```

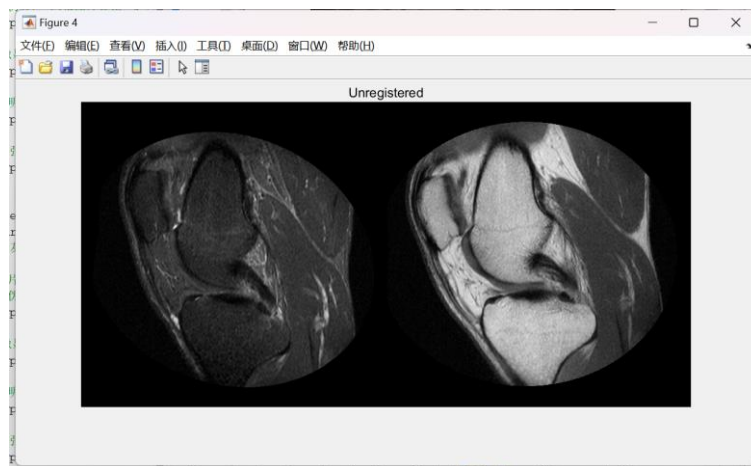
12.
13. % blend: 混合透明度的效果
14. figure; imshowpair(moving, fixed, "blend");
15.
16. % montage: 将两张图拼接显示; 可以分别观察每一幅图
17. figure; imshowpair(moving, fixed, "montage");
18.
19. title('Unregistered');

```

结果截图:



多模态图像配准:



运行代码:

```

1. %% 多模态 , 返回优化器和测量相似度标准
2. % 初始配准 (粗配准)
3. % 配置优化器和度量准则
4. % 返回结果: 优化器, 度量标准
5. % [optimizer, metric] = imregconfig('monomodal'); % 单模态
6. [optimizer, metric] = imregconfig("multimodal"); % 多模态
7.

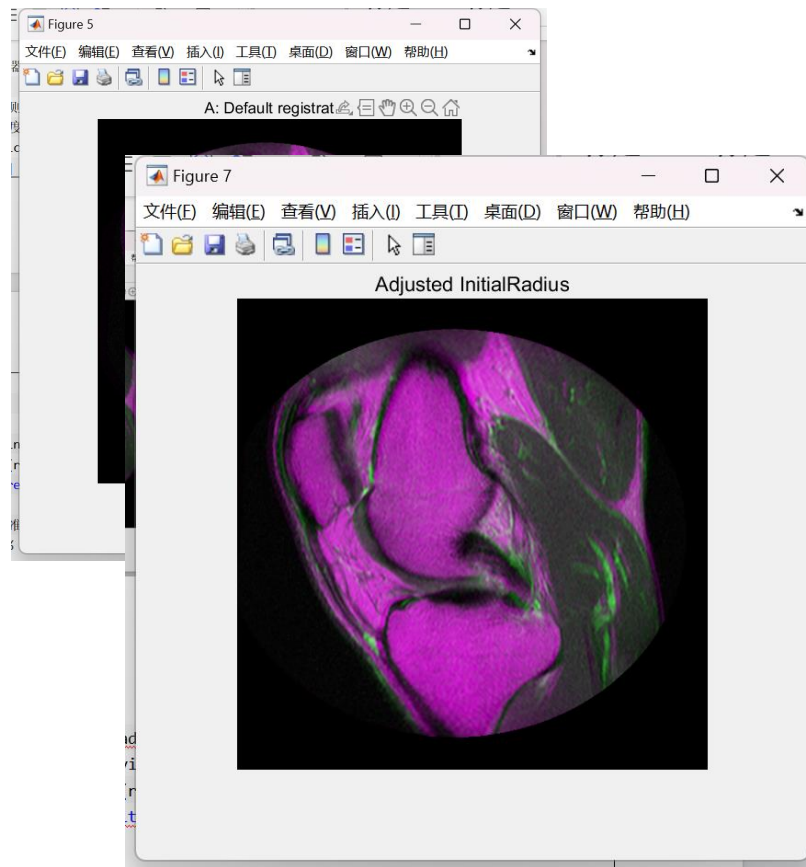
```

```

8. % 初次配准
9. % affine: 仿射变换
10. r = imregister(moving, fixed, "affine", optimizer, metric);
11. figure; imshowpair(r, fixed, "falsecolor");
12. title('A: Default registration');
13.
14. % 调整优化器, 使得配准效果更好
15. disp(optimizer); % 在命令行中显示优化器的属性及值

```

结果截图:



修改优化器:

运行代码:

```

1. % 减小优化器的步长
2. optimizer.InitialRadius = optimizer.InitialRadius/3;
3. r1 = imregister(moving, fixed, "affine", optimizer, metric);
4. figure; imshowpair(r1, fixed, "falsecolor");
5. title('Adjusted InitialRadius');

```

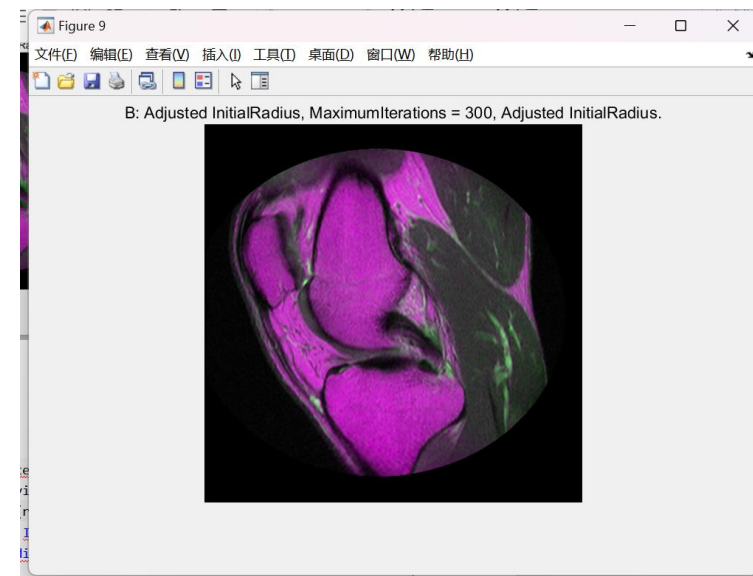
结果截图:

改变迭代次数:

运行代码:

```
1. % 增加迭代次数
2. optimizer.MaximumIterations = 300;
3. r2 = imregister(moving, fixed, "affine", optimizer, metric);
4. figure; imshowpair(r2, fixed, "falsecolor");
5. title('B: Adjusted InitialRadius, MaximumIterations = 300,
6. Adjusted InitialRadius.');
```

结果截图:



图像融合

加权融合:

运行代码:

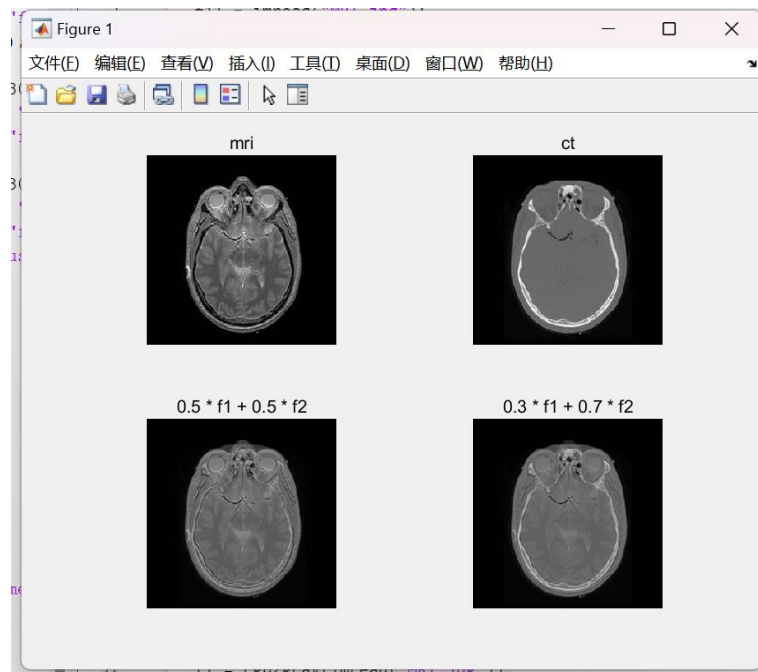
```
1. f22 = imread("CT.jpg");
2. f11 = imread("MRI.jpg");
3. f11 = im2double(f11);
4. f22 = im2double(f22);
5.
6.
7. %% 两个图像大小一致
8. [m1, n1] = size(f11);
9. [m2, n2] = size(f22);
10.
11. if (m1 ~= m2) || (n1 ~= n2)
12.     error("image is not the same size")
```

```

13. end
14.
15. %% 加权融合
16. f33 = 0.5 * f11 + 0.5 * f22;
17. f44 = 0.3 * f11 + 0.7 * f22;
18.
19. figure;
20. subplot(221); imshow(f11); title("mri")
21. subplot(222); imshow(f22); title("ct")
22. subplot(223); imshow(f33); title("0.5 * f1 + 0.5 * f2")
23. subplot(224); imshow(f44); title("0.3 * f1 + 0.7 * f2")

```

结果截图：



极大值&极小值融合：

运行代码：

```

1. f2 = rgb2gray(imread("CT.jpg")); % 彩色图像转灰度，减少通道
2. f1 = rgb2gray(imread("MRI.jpg"));
3.
4.
5. %% 两个图像大小一致
6. [m1, n1] = size(f1);
7. [m2, n2] = size(f2);
8.
9. if (m1 ~= m2) || (n1 ~= n2)

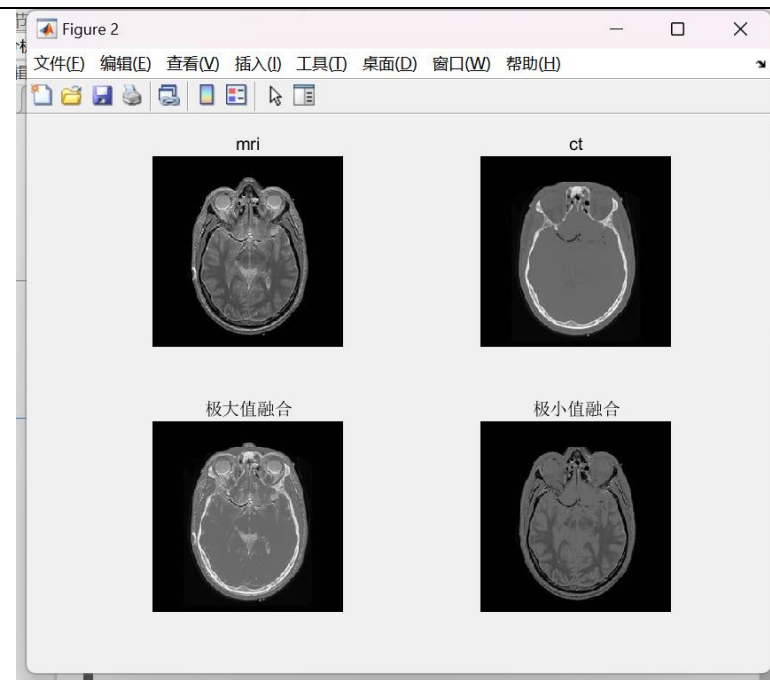
```

```

10.     error("image is not the same size")
11. end
12.
13. % 加权融合
14. f3 = 0.5 * f1 + 0.5 * f2;
15. f4 = 0.3 * f1 + 0.7 * f2;
16.
17. % 求取极大值
18. for i = 1 : m1
19.     for j = 1 : n1
20.         if (f1(i, j) >= f2(i, j))
21.             f3(i, j) = f1(i, j);
22.         else
23.             f3(i, j) = f2(i, j);
24.         end
25.     end
26. end
27.
28.
29.
30. % 求取极小值
31. for i = 1 : m1
32.     for j = 1 : n1
33.         if (f1(i, j) <= f2(i, j))
34.             f4(i, j) = f1(i, j);
35.         else
36.             f4(i, j) = f2(i, j);
37.         end
38.     end
39. end
40.
41.
42. figure;
43. subplot(221); imshow(f1); title("mri")
44. subplot(222); imshow(f2); title("ct")
45. subplot(223); imshow(f3); title("极大值融合")
46. subplot(224); imshow(f4); title("极小值融合")

```

结果截图：



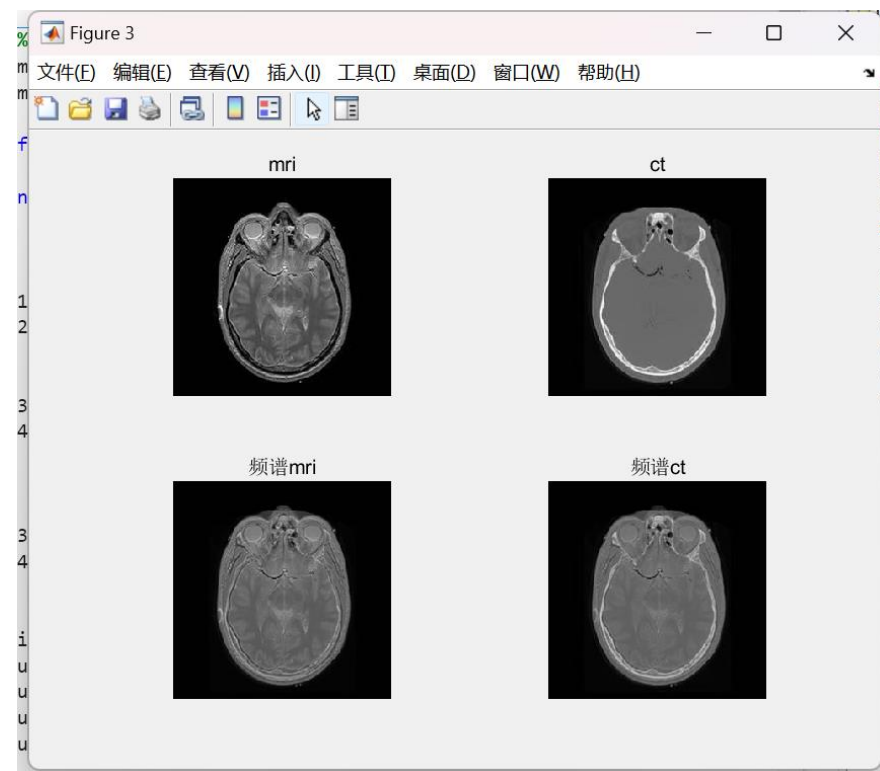
傅里叶变换融合：

运行代码：

```
1. f2 = rgb2gray(imread("CT.jpg")); % 彩色图像转灰度，减少通道
2. f1 = rgb2gray(imread("MRI.jpg"));
3.
4. % 图像做运算时，需要提前转为 double 型
5. f1 = im2double(f1); % 将 uint8 转为 double 型
6. f2 = im2double(f2);
7.
8.
9. %% 两个图像大小一致
10. [m1, n1] = size(f1);
11. [m2, n2] = size(f2);
12.
13. if (m1 ~= m2) || (n1 ~= n2)
14.     error("image is not the same size")
15. end
16.
17.
18. % 傅里叶变换
19. y1 = fft2(f1);
20. y2 = fft2(f2);
21.
22. % 将频谱图即 y1 和 y2 作加权求和
23. y3 = 0.5 * y1 + 0.5 * y2;
```

```
24. y4 = 0.3 * y1 + 0.7 * y2;
25.
26. % 反傅里叶变换
27. % real()取实部
28. f3 = real(ifft2(y3));
29. f4 = real(ifft2(y4));
30.
31.
32. figure;
33. subplot(2,2,1); imshow(f1); title("mri")
34. subplot(2,2,2); imshow(f2); title("ct")
35. subplot(2,2,3); imshow(im2uint8(f3)); title("频谱 mri")
36. subplot(2,2,4); imshow(im2uint8(f4)); title("频谱 ct")
```

结果截图：



可视化 1996-2016 期间的 CT 技术研究文献主题集

对 covid 为主题的英文文献可视化

在英文文献库检索 covid 主题文献

The screenshot shows the Web of Science search results page for the topic "COVID-19". It displays 398,445 results. The left sidebar includes filters for "Quick Filters" (Review Article, Early Access, Open Access, Enriched Cited References, Open publisher-invited reviews) and "Publication Years" (2020, 386). The main results list shows two entries: "Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study" and "Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China".

选择文件格式

This screenshot shows the "Export" dropdown menu from the Web of Science interface. The menu options include: EndNote online, EndNote desktop, Add to my researcher profile, Plain text file (highlighted with a red box), RefWorks, RIS (other reference software), BibTeX, Excel, Tab delimited file, Printable HTML file, InCites, Email, and Full Record. The background shows the same search results as the previous screenshot.

导出文献

Export Records to Plain Text File

Record Options

☐ All records on page

☒ Records from: to

No more than 500 records at a time

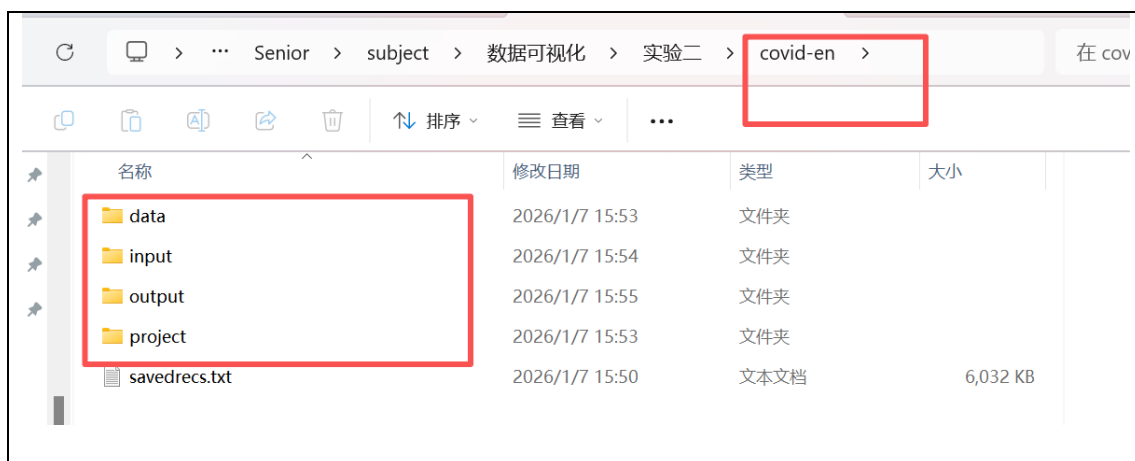
Record Content:

Full Record and Cited References

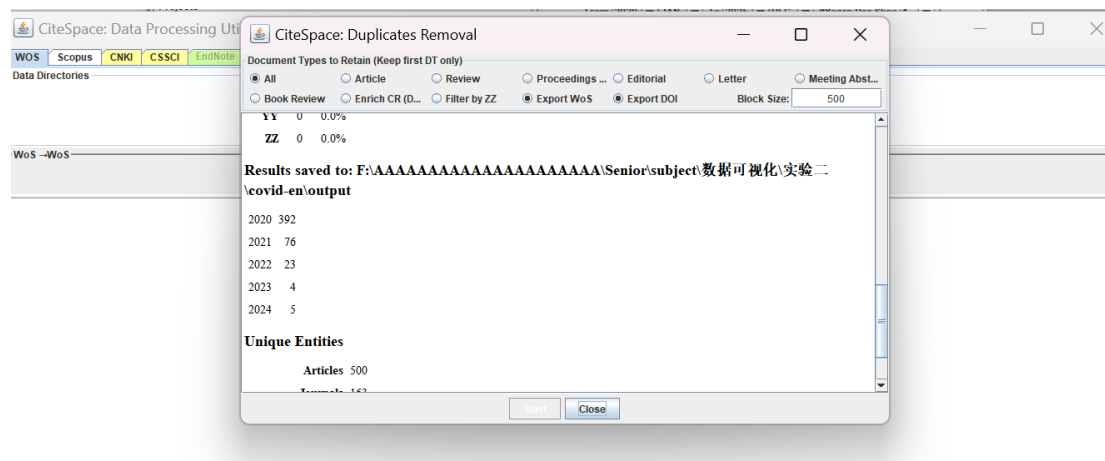
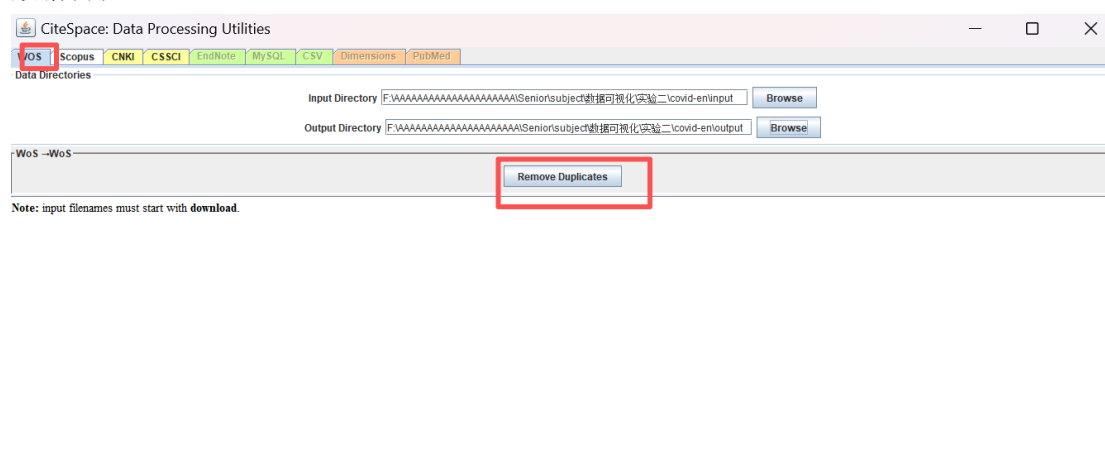
Export

Cancel

相同 citespace 方式创建文件目录

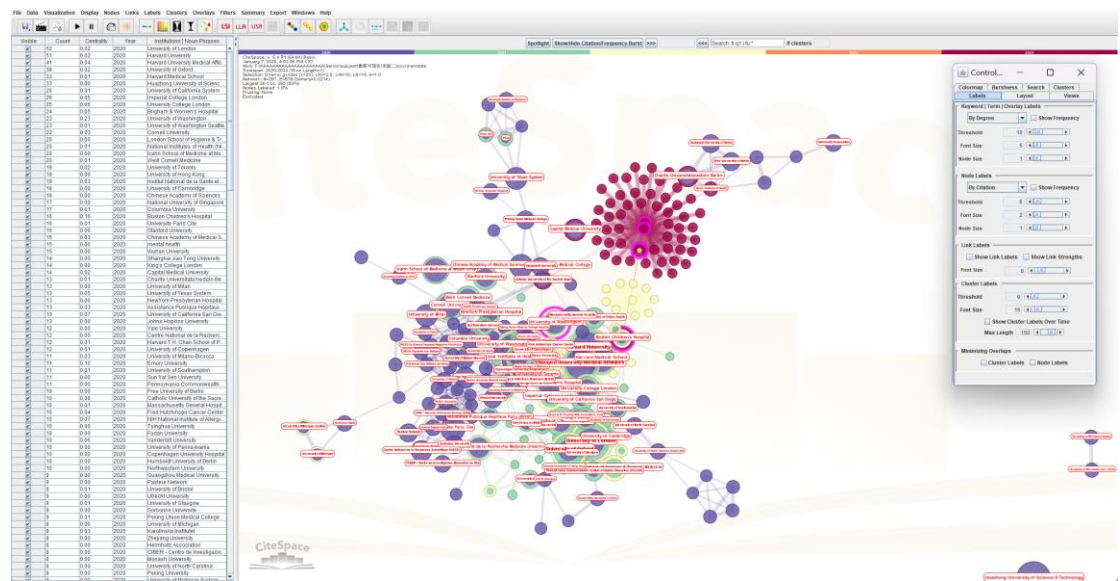


数据转换

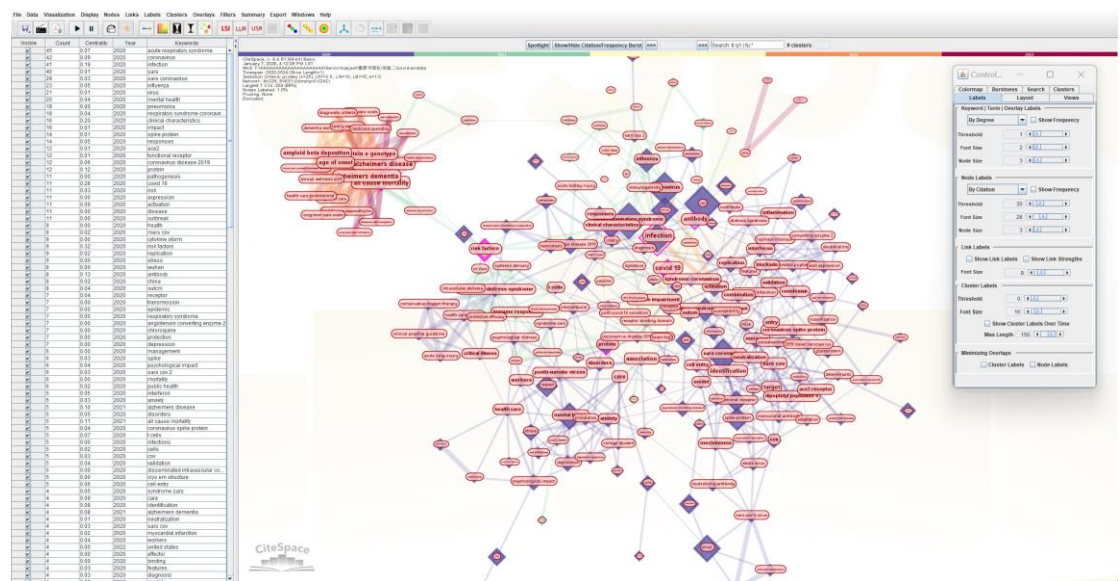


将转换好的数据，复制到 data 目录下

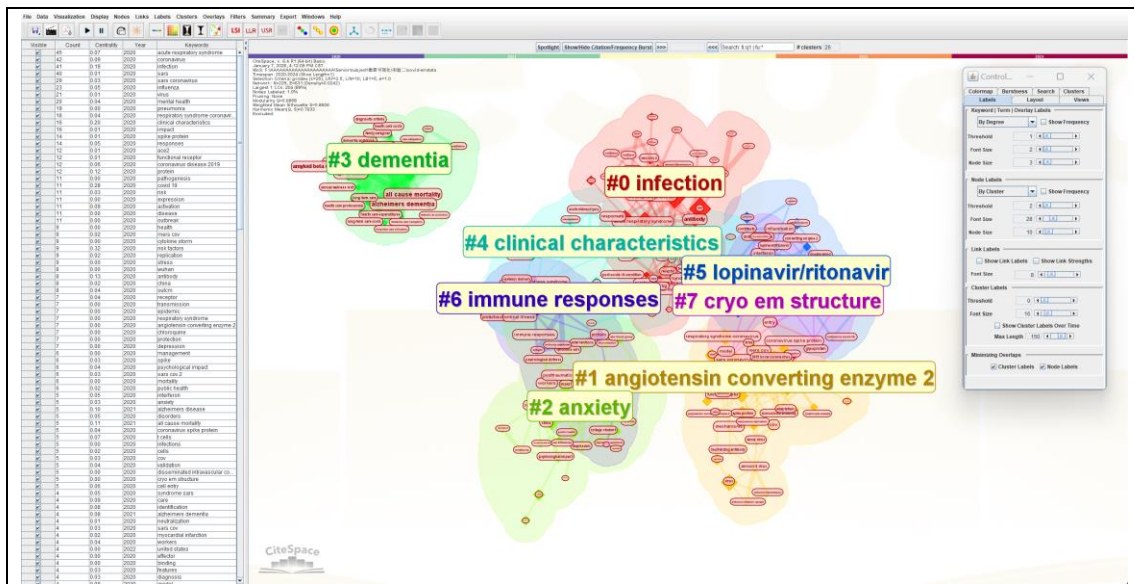
机构共现图谱



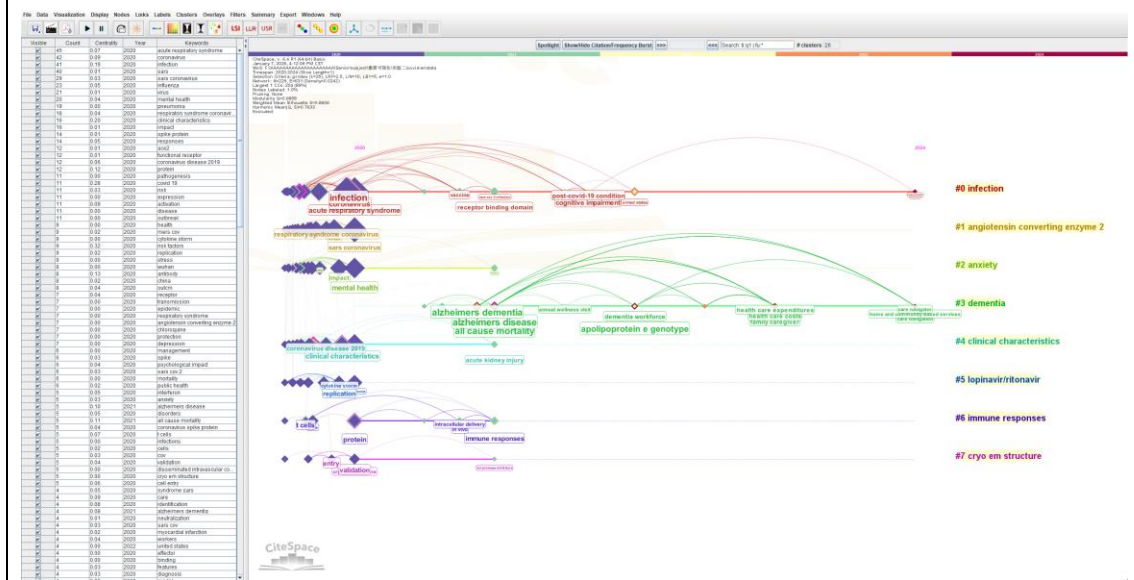
关键词共现



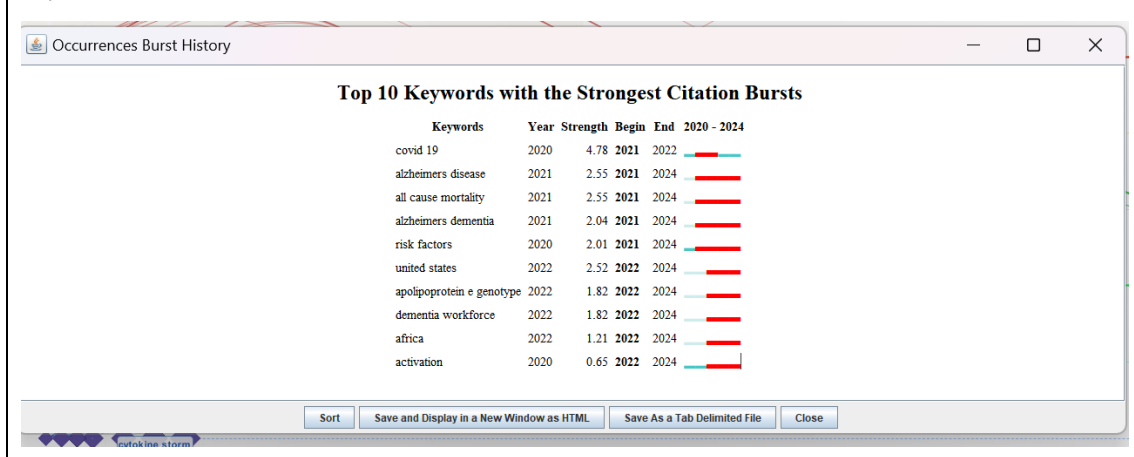
关键词聚类



关键词时间聚类



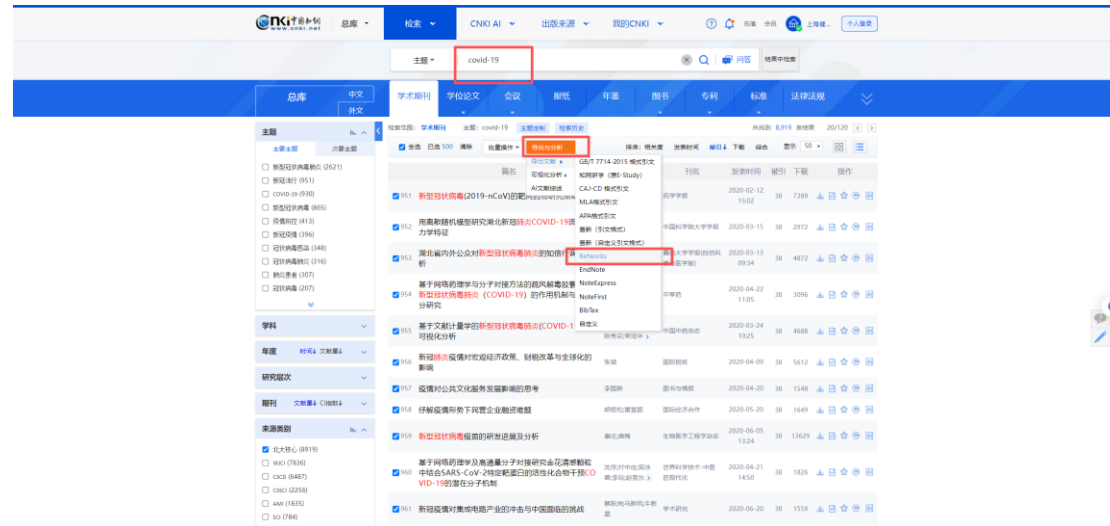
Top 关键词



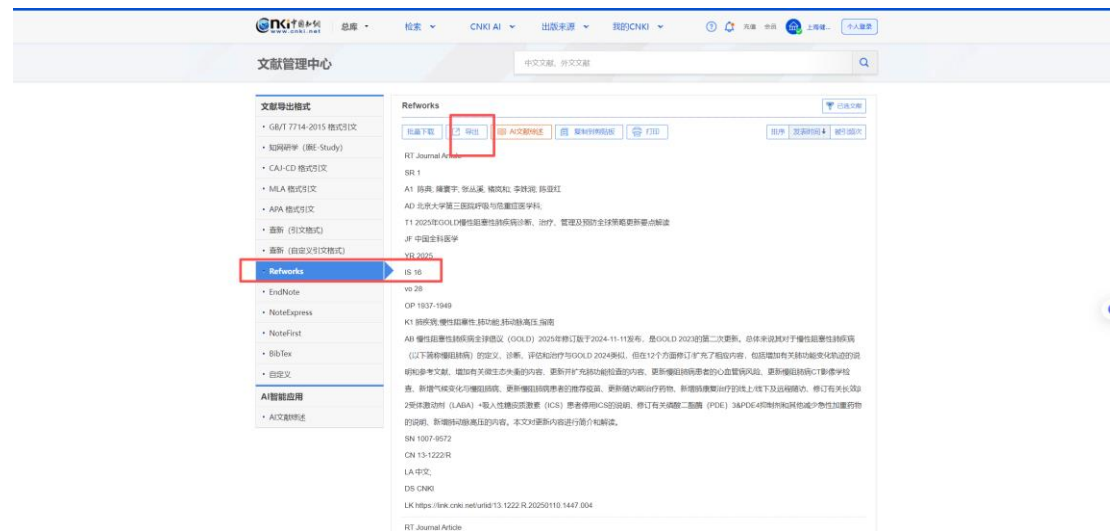
利用 citespacel 对 COVID-19 文献进行可视化分析

Citespace 文本可视化

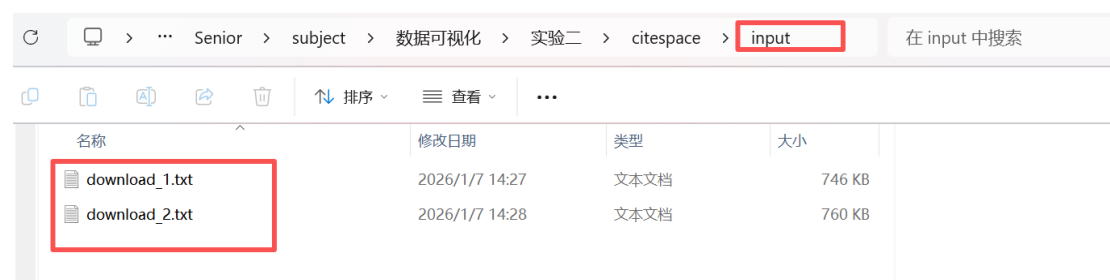
通过主题检索，选择文献



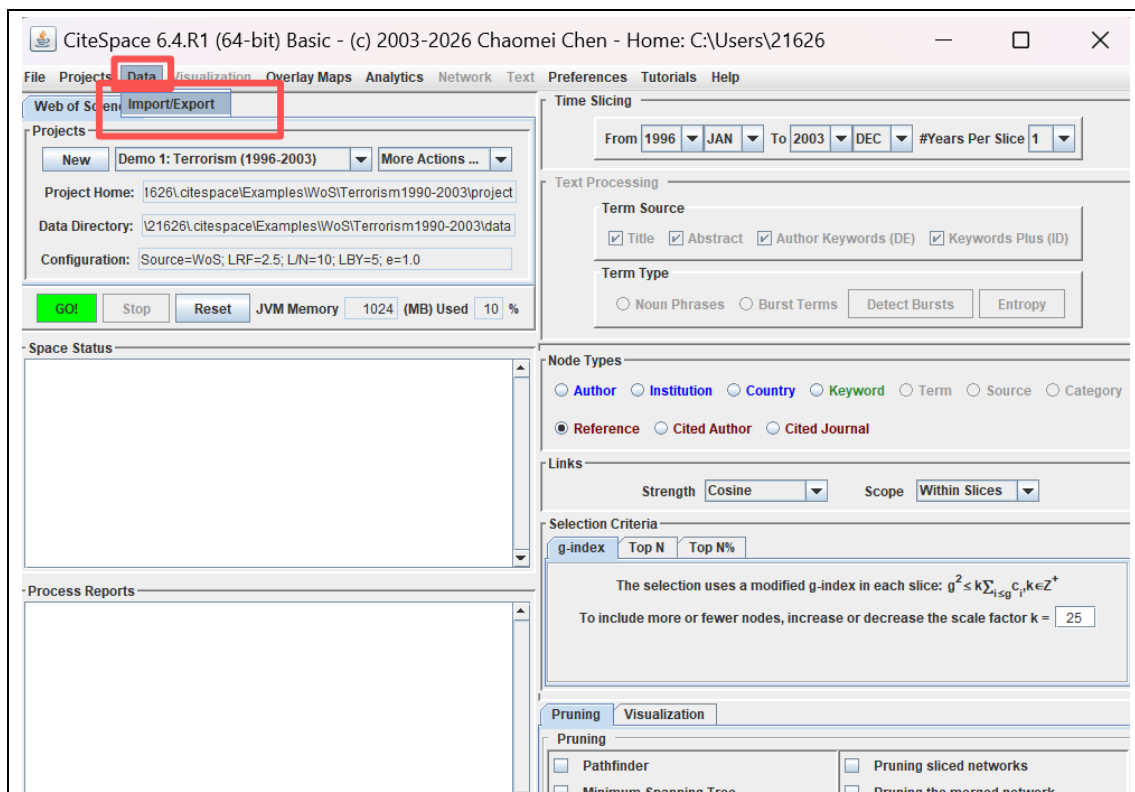
将文件以 reworks 格式导出



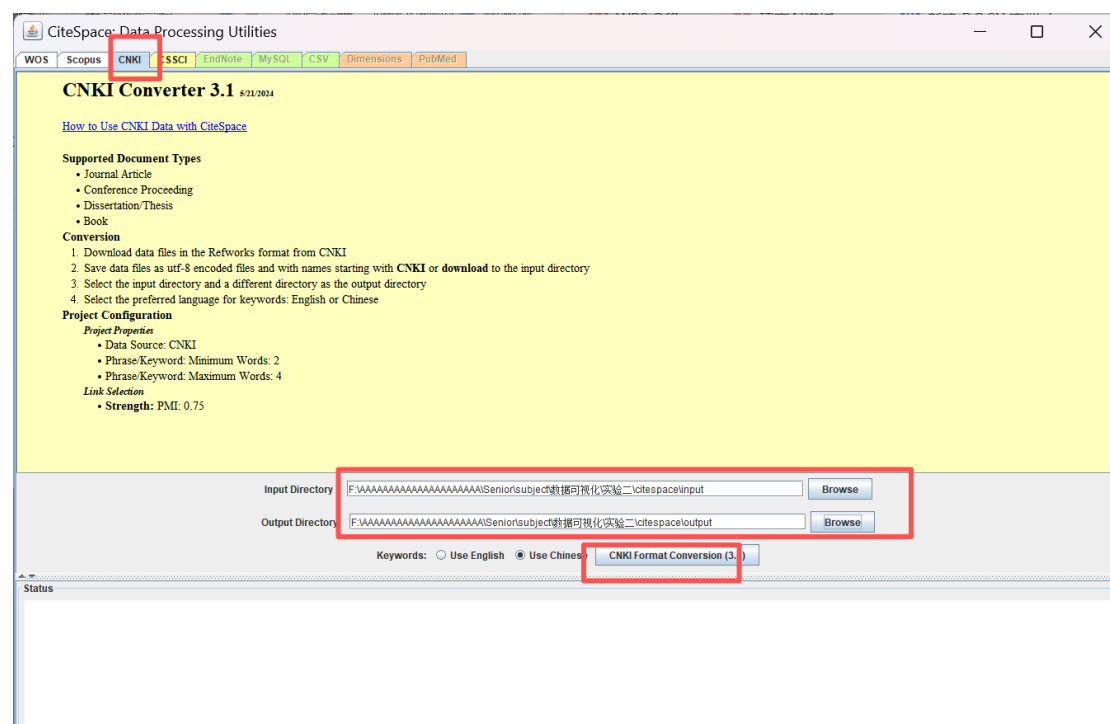
在 input 目录下，将 cnki 两个文件重命名



进入 citespace，处理数据



选择 cnki 处理，并加载对应目录



输出成功

Input Directory: F:\AAAAAAAAAAAAAAAA\Senior\subject\数据可视化\实验二\citespace\input Browse

Output Directory: F:\AAAAAAAAAAAAAAAA\Senior\subject\数据可视化\实验二\citespace\output Browse

Keywords: ☐ Use English ☒ Use Chinese CNKI Format Conversion (3.1)

Status

Input: F:\AAAAAAAAAAAAAAAA\Senior\subject\数据可视化\实验二\citespace\input

Output: F:\AAAAAAAAAAAAAAAA\Senior\subject\数据可视化\实验二\citespace\output

Records Processed: 1000.0 (100.0%)

将 output 目录下的转换文件另存在 data 目录下

在 data 中搜索

排序 查看 预览

名称	修改日期	类型	大小	PT A
download_1_converted.txt	2026/1/7 14:41	文本文档	760 KB	AU 陈典
download_2_converted.txt	2026/1/7 14:41	文本文档	769 KB	隆寰宇
				李姝润
				陈亚红
				AF 陈典
				隆寰宇
				李姝润
				陈亚红
				TI 2024年GOLD慢性阻塞性肺疾病
				诊断、治疗、管理及预防全球策略
				更新要点解读
				SO 中国全科医学
				LA Chinese
				DT Article
				DE 肺疾病; 慢性阻塞性; 肺过度充
				气; 肺功能; 慢阻肺筛查; 戒烟; 指南

在 citespace 中创建新的项目

New Project

Title: covid-19 To compute uncertainties, use the same project name in MySQL as well.

Project Home: AAAAAAAAA\Senior\subject\数据可视化\实验二\citespace\project Browse

Data Directory: AAAAAAAAA\Senior\subject\数据可视化\实验二\citespace\data Browse

Data Source: ☐ WoS ☐ Scopus ☐ Dimensions ☐ S2AG/MAG ☒ CNKI/WanFang ☐ CSCD ☐ CSSCI ☐ PubMed

Preferred Language: ☐ English ☒ Chinese

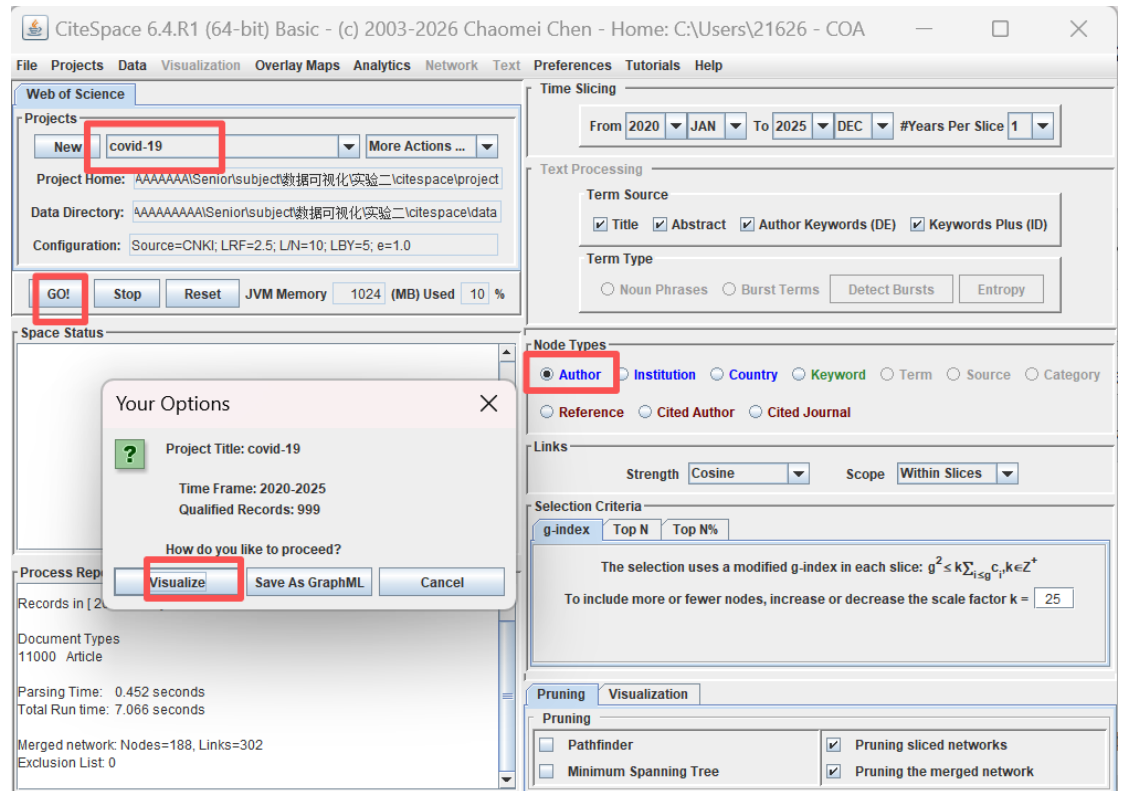
SO Filter: SC Filter:

LRF: Link Retaining Factor (-1: All)	2.5	LBV: Look Back Years (-1: All)	5
L/N: Maximum Links Per Node (-1: All)	10	Percentage of Nodes to Label (%)	1.0
TopN = {n f(n) >=}	1.0	Filter Refs By Intrinsic Citations	true
Keyword/Term: Min Words (2)	2	Maximum GML Node Label Length (8)	8
Keyword/Term: Max Words (4)	4	Burst Term Threshold (0.00)	0.0
Use Authors' Fullnames	true	Concept Tree Home	C:\Users\21626\citespace
Use C3	false	Dimensions Endpoint	https://app.dimensions.ai/
Alias List (T/F)	true	Export Space (T/F)	false
Exclusion List (T/F)	true	Export Abstracts (Time Consuming) (T/F)	true
Enable JDIC (T/F)	true	Export Matrices (csv) (T/F)	false
Save Merged Slice (T/F)	false	Include GP (Group Author) (T/F)	false
Node Degree Weighted (true)	false	Include ED (Editors) (T/F)	false

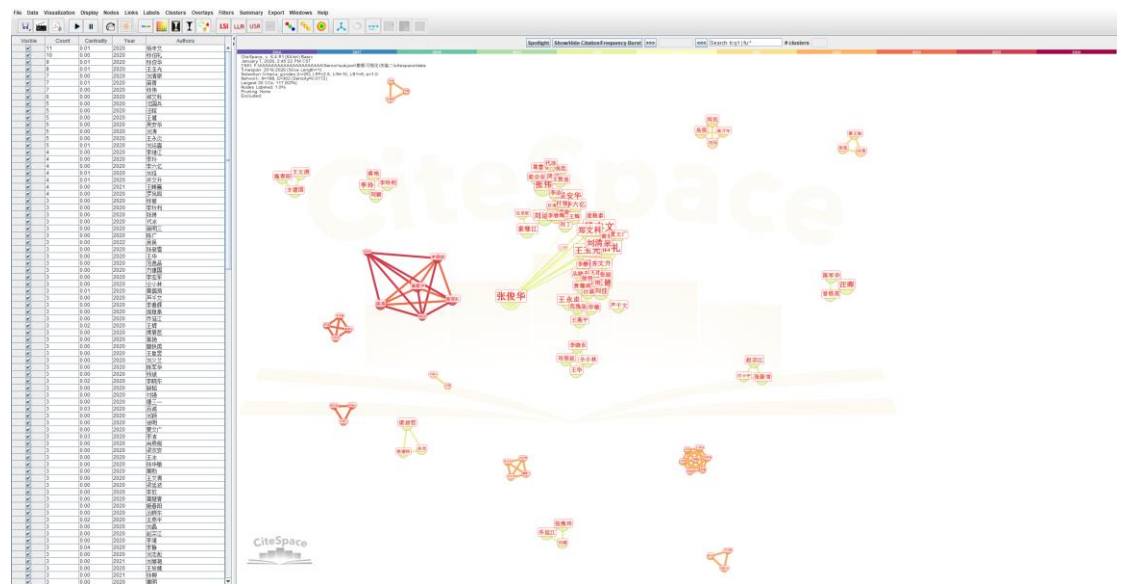
☐ Normalize Citations ☐ Global Check

Description: How did you create the dataset?

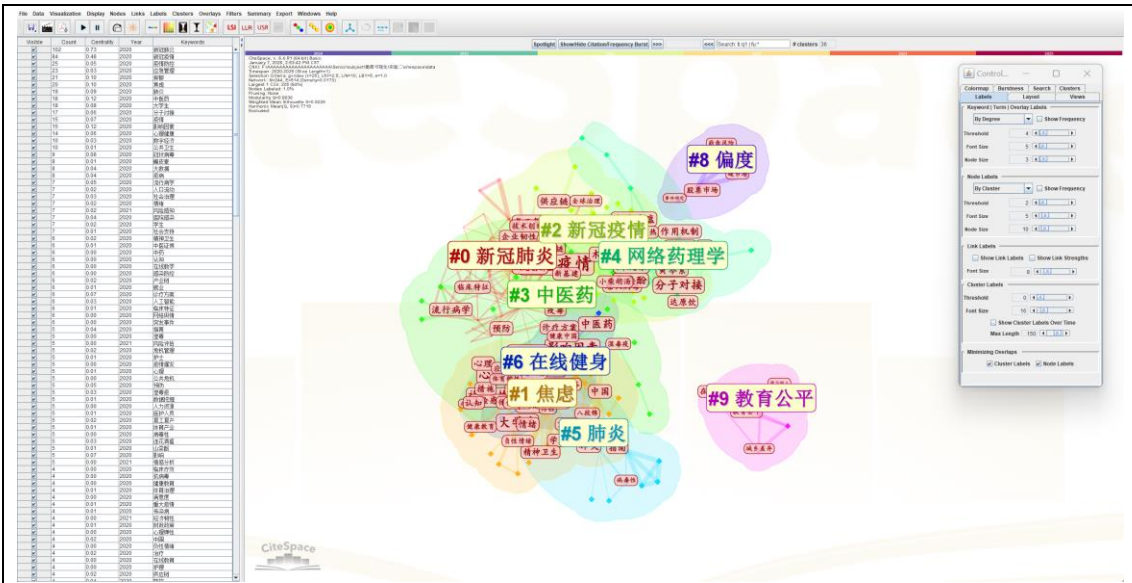
作者可视化



作者可视化网络



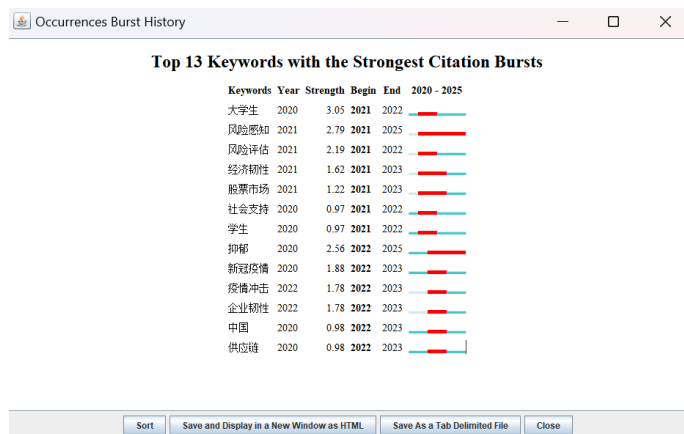
机构可视化



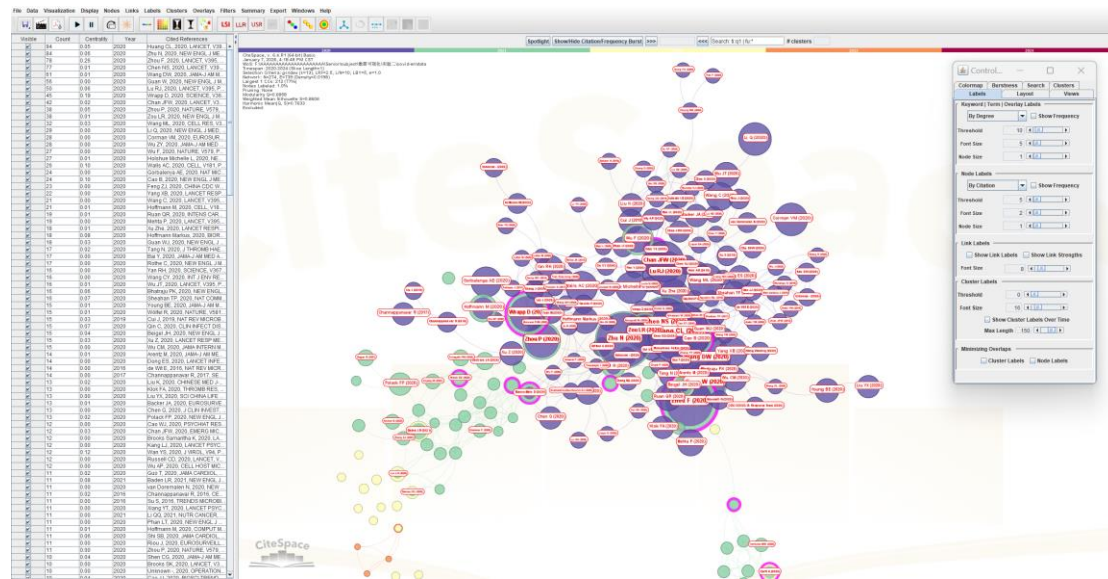
关键词时间聚类图谱



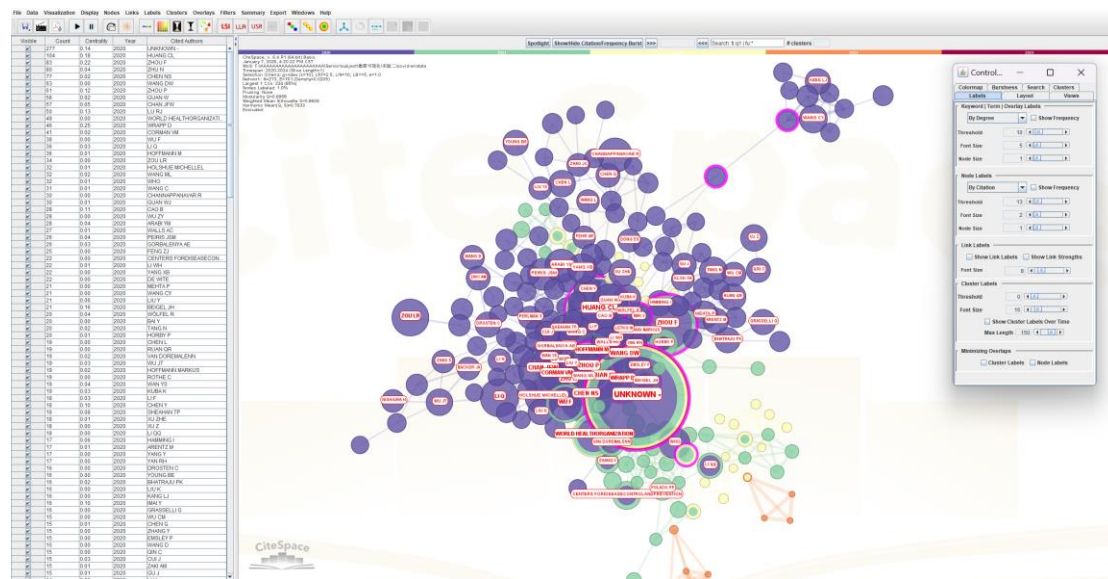
Top 关键词可视化



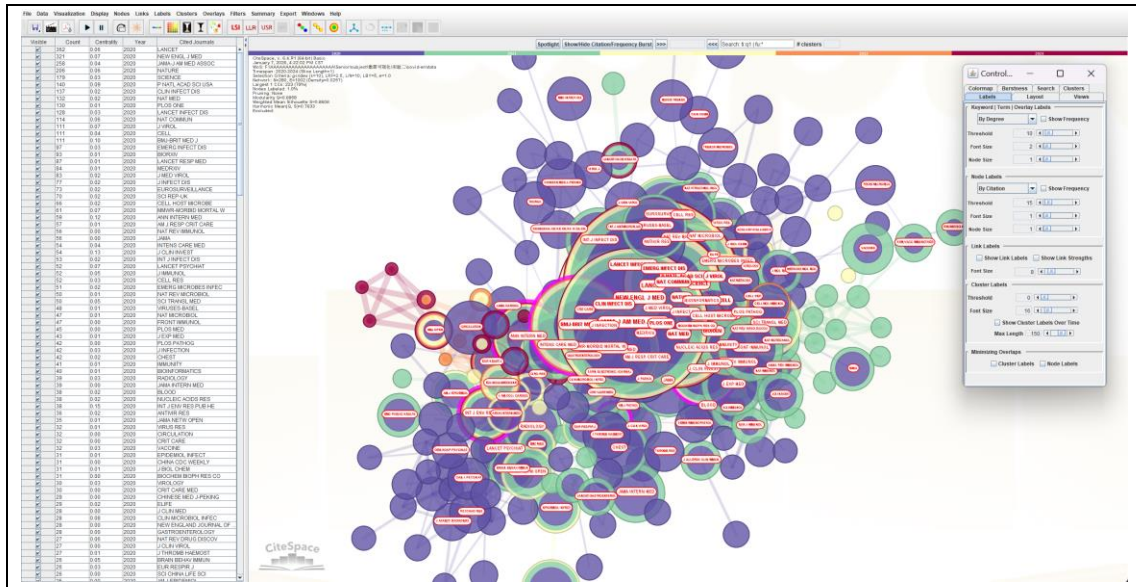
引文共线



被引作者共现



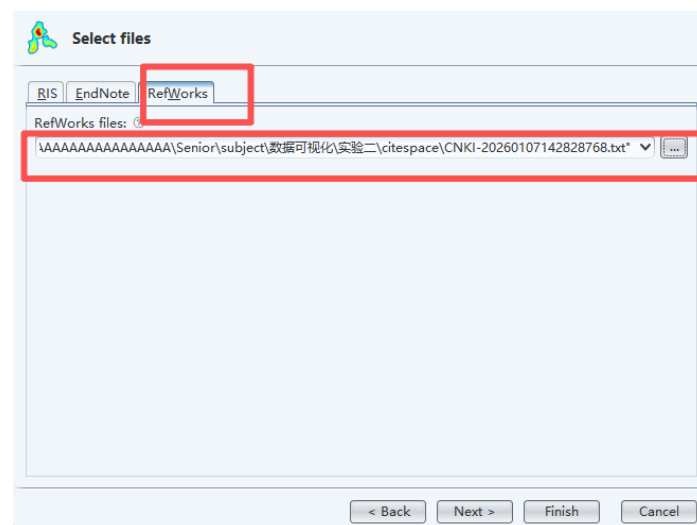
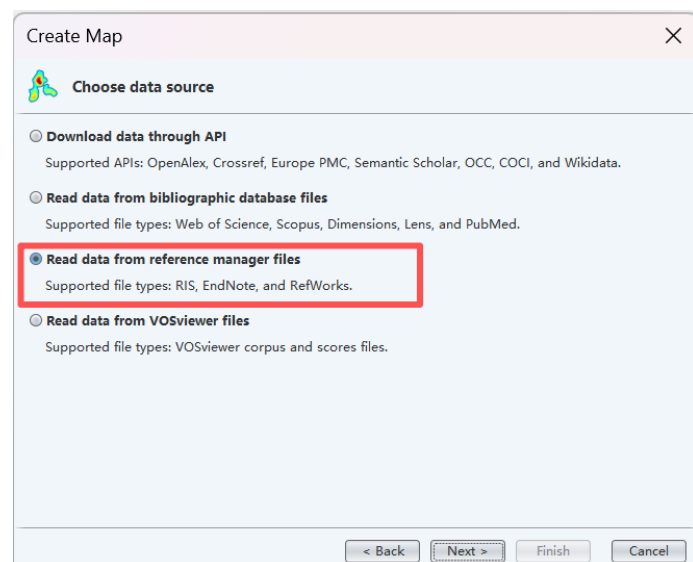
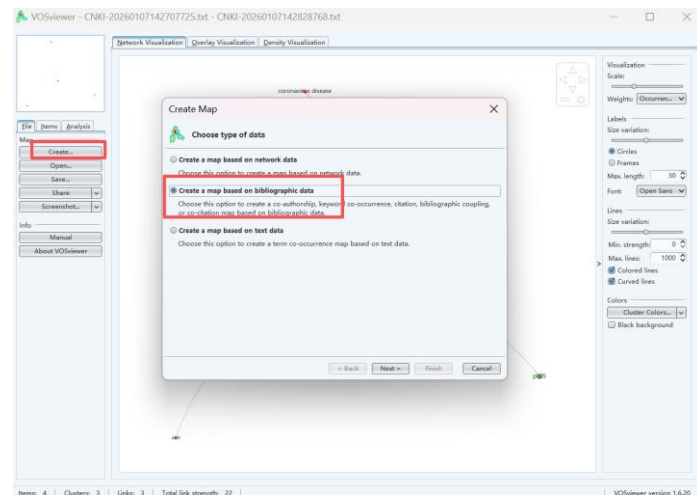
被引杂志共现



利用 VOSVIEWER 与 GEPHI 对 COVID-19 文献进行可视化分析

采用 VOSviewer 可视化

选择载入数据集方式



作者共线

 **Choose type of analysis and counting method**

Type of analysis: 
☒ Co-authorship
☐ Co-occurrence

Unit of analysis:
☒ Authors

Counting method: 
☒ Full counting
☐ Fractional counting

VOSviewer thesaurus file (optional): 
  

☒ Ignore documents with a large number of authors
Maximum number of authors per document:

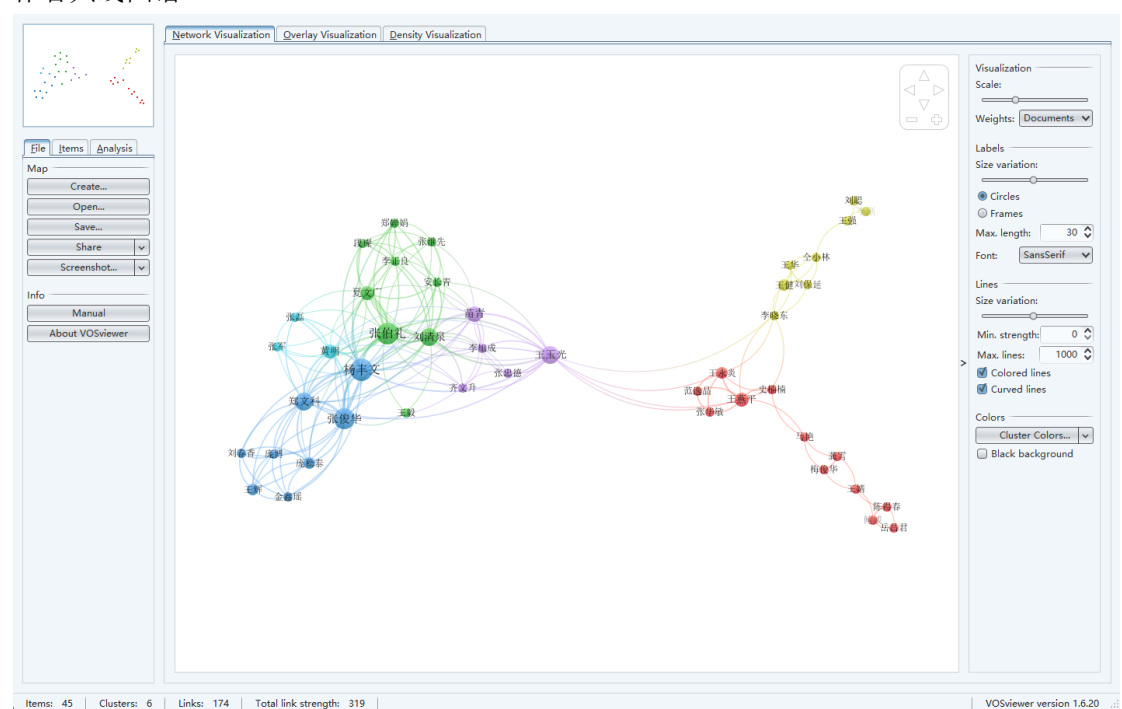
< Back

Next >

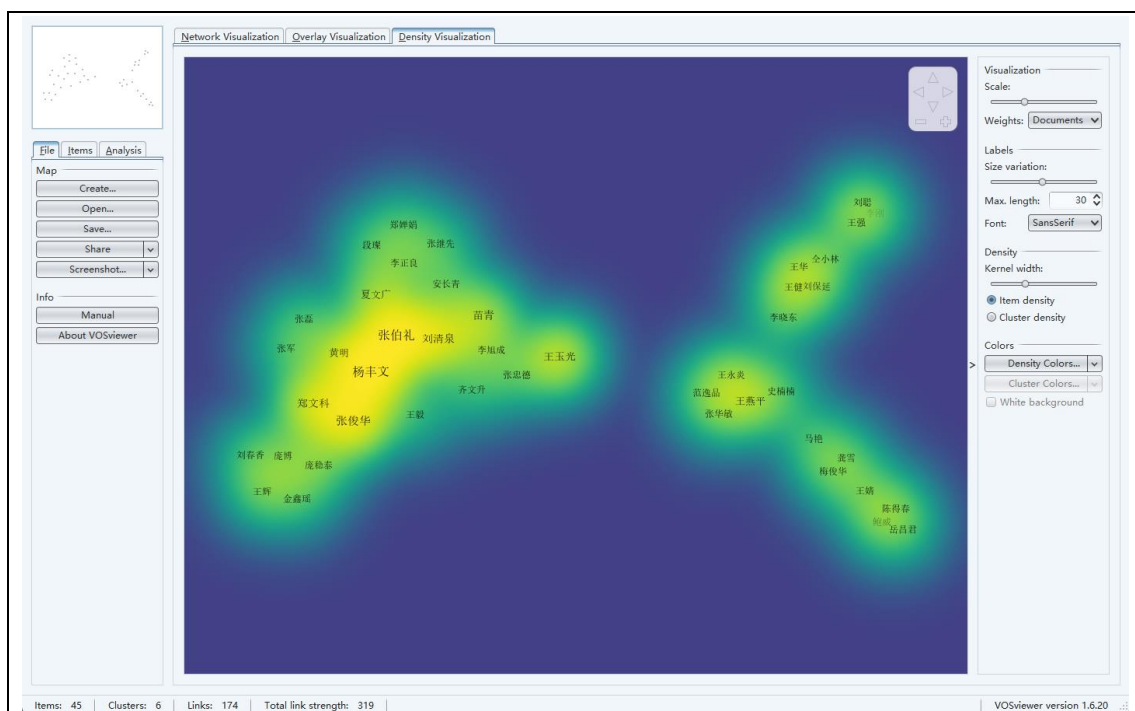
Finish

Cancel

作者共线图



作者密度可视化



关键词可视化


Choose type of analysis and counting method

Type of analysis: ?

☐ Co-authorship
☒ Co-occurrence

Unit of analysis:

☒ Keywords

Counting method: ?

☒ Full counting
☐ Fractional counting

VOSviewer thesaurus file (optional): ?

关键词共线图谱

Cnki 获取数据

高级检索

专业检索

作者发文检索

句子检索

文献分类

主题 - CT技术

AND 作者 -

AND 期刊名称 -

☒ 仅看有全文 ☐ 包含资讯 ☐ OA出版 ☐ 网络首发 ☐ 增强出版 ☐ 基金文献 ☒ 中英文扩展 ☐ 同义词扩展

时间范围: 出版年度 1996 -- 2016 更新时间 不限

来源类别: ☒ 全部期刊 ☐ WJCI ☐ SCI来源期刊 ☐ EI来源期刊 ☐ 北大核心 ☐ CSSCI ☐ CSCD ☐ AMI

重置条件 检索 结果中检索

新型出版模式介绍

高级检索使用方法:

高级检索支持使用运算符+、*、-、^、**、()进行同一检索项内多个检索词的组合运算。检索框内输入的内容不得超过120个字符。输入运算符*与、*(或)、~(非)时,前后要空一个字节,优先级需用英文半角括号确定。若检索词本身含空格或+、-、^、0、/、%、=等特殊符号,进行多词组合运算时,为避免歧义,须将检索词用英文半角单引号或英文半角双引号引起来。

例如:
(1) 篇名检索项后输入:神经网络*自然语言,可以检索到篇名包含“神经网络”及“自然语言”的文献。

对文献进行勾选并导出

高级检索

专业检索

作者发文检索

句子检索

主题 - CT技术

检索

检索

结果中检索

总库

中文

学术期刊

学位论文

会议

报纸

年鉴

图书

专利

标准

法律法规

主题

CT技术

检索

检索

结果中检索

全部 已选 500 清除

检索条件

导出与分享

标题

作者

刊名

发表时间

被引

下载

综合

IP

451 胸部CT虚拟平扫技术的可行性

刘世光,李国忠,梁中

中国医学影像学杂志

2016-03-16 09:39

18

234

↑

↓

↺

↻

452 双能量CT非线性融合优化对比技术对平扫肺结节图像质量的影响

郭晓梅,孙海龙

中国医学影像学杂志

2016-05-20 18

209

↑

↓

↺

↻

453 浅野忠典CT与MR小脑髓质诊断技术的比较

王利,王强,陈伟

中国医学影像学杂志

2016-08-25 18

241

↑

↓

↺

↻

454 双源CT低剂量康对比剂联合低KV和迭代重建技术在冠状动脉CTA检查中的临床价值

陈秋,沈洪,沈洪

中国医学影像学杂志

2015-10-20 18

93

↑

↓

↺

↻

455 双入口CT灌注技术评估脑梗死侧支循环特性

冯伟,冯伟,冯伟

中国医学影像学杂志

2014-10-20 18

138

↑

↓

↺

↻

456 基于CT技术和有限元方法的脑周复合利虚拟神经网络研究

王利,王利,王利

中国医学影像学杂志

2013-05-15 18

321

↑

↓

↺

↻

457 不同迭代重建技术在肝脏CT扫描中的应用

陈秋,沈洪,沈洪

中国医学影像学杂志

2013-05-20 18

240

↑

↓

↺

↻

458 螺旋CT及气管三维重建技术对气管狭窄及支气管扩张的诊断价值

陈秋,沈洪,沈洪

中国医学影像学杂志

2012-01-30 18

148

↑

↓

↺

↻

459 迭代重建技术在CT检查青年颈椎关节中的应用

陈秋,沈洪,沈洪

中国医学影像学杂志

2012-04-20 18

164

↑

↓

↺

↻

采取同样的方式可视化

实验总结：

文本可视化的前提是文本数据预处理，需先完成分词（中文需适配 jieba 等工具，医学文本需专业词库支持）、去停用词（过滤“的”“和”等无意义词汇，医疗场景需排除“患者”“检查”等高频通用术语）、词性标注、关键词提取（TF-IDF、TextRank 等算法）、主题建模（LDA 等），将原始文本转化为可量化的结构化数据（如词频、关键词权重、语义关联度、主题分布等）。核心逻辑是“数据量化-视觉映射”，即通过颜色、大小、位置、形状等视觉通道，将文本的量化特征（如词频对应大小、情感倾向对应颜色、关联强度对应线条粗细）转化为人易感知的图形元素。

核心可视化方法与适配场景：

1. 词汇级可视化（聚焦单个或多个词汇特征）

- 词云：直观呈现关键词权重，高频词汇以更大字号显示，适用于快速抓取核心主题（如医学文献关键词概览、电子病历中症状关键词突出显示）；需注意去重与权重校准，避免通用术语干扰。
- 词频统计图表：柱状图/折线图（展示关键词频次排序或时间演化，如某疾病研究文献中核心技术的年度提及趋势）、雷达图（对比不同文本的关键词分布差异，如不同科室电子病历的症状词汇分布）。
- 关键词共现网络：以节点表示关键词，边表示共现关系（如医学文献中“POCT”与“快速诊断”“新冠”的共现），通过节点大小（频次）、边粗细（共现次数）展示关联强度，常用 NetworkX、Gephi 绘制，适配医疗文本中“症状-疾病-药物”关联挖掘场景。

2. 文本结构与语义可视化（聚焦文本整体特征）

- 主题聚类可视化：通过 TSNE、PCA 等降维算法将高维文本向量映射到二维/三维空间，相同主题的文本聚为一类（如不同疾病亚型的医学文献聚类），常用散点图、气泡图呈现，辅助发现研究热点或疾病关联模式。
- 层次/关系可视化：文本树（展示文档层级结构，如医学指南的章节逻辑）、思维导图（梳理文献综述的核心论点）、桑基图（呈现文本中实体流转关系，如电子病历中“症状-检查-诊断-治疗”的流程关联）。
- 情感与倾向可视化：热力图（展示文本不同段落的情感强度，如患者反馈中对医疗服务的满意度分布）、情感极性分布图（以正负轴表示情感倾向，如舆情中对某医疗技术的支持/反对态度占比）。

3. 时空与动态可视化（聚焦文本的时间/空间维度）

- 时间线可视化：展示文本主题或关键词的时间演化（如近 10 年液体活检技术的研究热点变迁），常用折线图、时间轴气泡图。
- 地理分布可视化：结合文本中的地理信息（如患者籍贯、疾病爆发区域），在地图上呈现文本分布（如某传染病相关文献的地域分布），适配公共卫生数据挖掘场景。
- 动态流图：展示文本主题或关键词的动态变化（如疫情期间舆情关键词的实时演化），增强交互性与时效性。